

TD 4

Décomposition en valeurs singulières

Exercice 4.1 Calcul de la SVD

1. Les décompositions suivantes sont-elles des décompositions en valeurs singulières ? Justifier vos réponses.

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Dans la suite on considère la matrice

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Quel est le rang de $\mathbf{X}$? Justifier.
3. Calculer la matrice $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.
4. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs propres de $\mathbf{C}$? Indiquer le cas échéant la valeur propre associée (on rappelle que $\mathbf{x}$ est un vecteur propre de $\mathbf{C}$ associé à la valeur propre λ si $\mathbf{x} \neq 0$ et $\mathbf{C}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$). Justifier vos réponses.

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

5. En déduire les valeurs singulières de la matrice $\mathbf{X}$. Les vecteurs propres trouvés à la question précédente correspondent-ils à des vecteurs singuliers droits ou gauches de $\mathbf{X}$?
6. En déduire finalement la décomposition en valeurs singulières $\mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top$ de $\mathbf{X}$ en utilisant les propriétés suivantes :
- les vecteurs singuliers gauches doivent être normalisés, *i.e.* $\|\mathbf{u}_k\|_2 = 1$;
 - les vecteurs singuliers droits s'obtiennent à partir des valeurs singulières non nulles et des vecteurs singuliers gauches correspondants comme $\mathbf{v}_k = \frac{1}{\sigma_k} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}_k$.

Exercice 4.2 Approximation de rang faible

1. On considère dans cette question la matrice $\mathbf{A}$ définie par

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

- Calculer la matrice $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$.
 - Quel est le rang de $\mathbf{B}$? En déduire une valeur propre et un vecteur propre de $\mathbf{B}$ (on rappelle qu'un couple valeur/vecteur propre est un couple $(\lambda, \mathbf{v})$ tel que $\mathbf{v} \neq 0$ et $\mathbf{B}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$).
 - Quel est le rang de $\mathbf{B} - 6\mathbf{I}_3$? Trouver deux vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ non colinéaires (et non nuls) tels que $\mathbf{B}\mathbf{v}_1 = 6\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{B}\mathbf{v}_2 = 6\mathbf{v}_2$.
 - Trouver les valeurs singulières de $\mathbf{A}$, ainsi que les vecteurs singuliers droits associés.
2. Soit $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, pour $m, n \in \mathbb{N}$ donnés. On note

$$\mathbf{X} = \mathbf{U} \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0) \mathbf{V}^\top$$

la décomposition en valeurs singulières de $\mathbf{X}$, avec $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Montrer que

$$\|\mathbf{X}\|_F = \sqrt{\sum_{j=1}^r \sigma_j^2}$$

où $\|\mathbf{X}\|_F = \sqrt{\operatorname{Tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})}$ est la norme de Frobenius.

3. En déduire la valeur de

$$\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_s\|_F^2$$

lorsque $\mathbf{X}_s = \mathbf{U}_s \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_s) \mathbf{V}_s^\top$, où $\mathbf{U}_s$ et $\mathbf{V}_s$ sont les troncatures de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ à s colonnes.

Solution

1. On a

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

2. (a) $\mathbf{B}$ est de rang 2 : si l'on regarde par exemple ses colonnes, la dernière colonne est très clairement orthogonale à toutes les autres, et les deux premières sont colinéaires. L'ensemble des colonnes engendrent donc un espace de dimension 2. $\mathbf{B}$ étant de taille 3, elle n'est donc pas de rang plein, et donc n'est pas inversible. Autrement dit, il existe un vecteur *non nul* $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{B}\mathbf{v} = 0$. Par conséquent, 0 est une valeur propre de $\mathbf{B}$. Un vecteur propre associée est par exemple $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^\top$, puisque

$$\mathbf{B}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- (b) On a

$$\mathbf{B} - 6\mathbf{I}_3 = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

qui est de rang 1. Un premier vecteur dans le noyau de cette matrice est

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

et un deuxième, non colinéaire, est

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il s'agit donc de deux vecteurs propres associés à la valeur propre 6.

- (c) On sait que les valeurs singulières sont les racines (positives) des valeurs propres de $A^\top A$: ici, on a donc, dans l'ordre décroissant

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sqrt{6}, \quad \sigma_3 = 0$$

associée respectivement aux vecteurs singuliers droits $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ définis précédemment, et $\mathbf{v}_3 = [1 \ 1 \ 0]^\top$.

3. Notons Σ la matrice diagonale des valeurs singulières. On a, par orthonormalité de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$,

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) &= \text{Tr}(\mathbf{V} \Sigma^\top \Sigma \mathbf{V}^\top) \\ &= \text{Tr}(\Sigma^\top \Sigma) \\ &= \sum_{j=1}^r \sigma_j^2 \end{aligned}$$

puisque les valeurs singulières au-delà de r sont nulles.

4. On a

$$\begin{aligned} \mathbf{X} - \mathbf{X}_s &= \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top - \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^\top = [\mathbf{U}_s \ \star] \begin{bmatrix} \Sigma_s & 0 \\ 0 & \Sigma_{r-s} \end{bmatrix} [\mathbf{V}_s \ \star]^\top - \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^\top \\ &= [\mathbf{U}_s \ \star] \begin{bmatrix} \Sigma_s & 0 \\ 0 & \Sigma_{r-s} \end{bmatrix} [\mathbf{V}_s \ \star]^\top - [\mathbf{U}_s \ \star] \begin{bmatrix} \Sigma_s & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} [\mathbf{V}_s \ \star]^\top \\ &= \mathbf{U} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \Sigma_{r-s} \end{bmatrix} \mathbf{V}^\top \end{aligned}$$

où $\Sigma_{r-s} = \text{diag}(\sigma_{s+1}, \dots, \sigma_r, 0, \dots)$. On en déduit, par un raisonnement similaire à la question précédente :

$$\|X - X_s\|_F = \sqrt{\sum_{j=s+1}^r \sigma_j^2}.$$

